河南农业大学 2015-2016 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、填空题（每题 3 分，共计 18 分）

1、函数 $f(x)=\ln(2-x)+\sqrt{x^2-1}$ 的定义域为_____.

2、$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{x}\right)^{3x}=$_____.

3、已知 $xy+e^y=e^x$，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____ .

4、设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{ax+b}{\sqrt{3x+1}-\sqrt{x+3}}, & x\neq 1\\ 4, & x=1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，则常数 a，b 的值分别为_____ .

5、曲线 $y=2x^3+3x^2-12x+14$ 的拐点为_____.

6、$\int_{-1}^{1}\dfrac{1+x^5\sin^2 x}{1+x^2}dx=$_____.

得分	评卷人

二、单项选择题（每题 3 分，共计 18 分）

1、当 $x\to 0^+$ 时，下列变量是无穷小量的是（　　）

A. $\ln(x-1)$　　B. $\dfrac{1}{\ln x}$　　C. $\sqrt{\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x^2}}$　　D. $(1+x)^{\frac{1}{x}}-1$

2、函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　　）

A. 连续且可导　　B. 既不连续又不可导　　C. 连续但不可导　　D. 不连续但可导

院、系_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密　封　线

3、设 $y=f(\sin x)$，则 $dy=$（　　）

A. $f'(\sin x)\sin x dx$　B. $f'(\sin x)dx$　C. $f'(\sin x)\cos x dx$　D. $f(\sin x)\sin x dx$

4、$f(x)$ 的原函数为 $F(x)$，则下列正确的是（　　）

A. $\int dF(x)=f(x)$　　B. $\int f(x)dx=F(x)$

C. $d\int f(x)dx=f(x)dx$　　D. $d\int F(x)dx=f(x)$

5、$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\int_0^x t^2e^{t^2}dt}{xe^{x^2}}=$（　　）

A. 1　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. $-\dfrac{1}{2}$　　D. -1

6、反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x}dx$（　　）

A. 发散　　B. 收敛于 0　　C. 收敛于 1　　D. 收敛于 -1

得分	评卷人

三、计算题（每题 8 分，共计 56 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)x\right]$.

2、$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\ln\sqrt{1+t^2} \\ y=\arctan t \end{cases}$ 确定，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

4、求函数 $y=x^2-\ln x^2$ 的单调区间及极值点.

.

5、求积分 $\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx$.

6、$\int_0^1\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

学号 姓名 班级

线 封 密

7、求由椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围成的平面图形的面积，并求该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体（旋转椭球体）的体积.

得分	评卷人

四、证明题（8 分）

证明方程 $x^3+x-1=0$ 有且仅有一个实根.